细胞电活动★★★（0~2题）

局部电位

终板电位、EPSP、IPSP、慢波、感受器电位、发生器电位（1996）

兴奋 VS 局部兴奋（1996、1997、1999、2002、2003、2005、2013、2022、2025）

	动作电位（兴奋）	局部兴奋
全或无	有	无
刺激	有效刺激（阈、阈上刺激）→去极化达阈电位（Na^+ 通道大量开放）	阈下刺激→去极化没有达阈电位（Na^+ 通道少量开放）
幅度	大，有超射和反极化，一旦产生幅度即达最大	小，无超射和反极化，等级性
不应期	有，不能总和 （相邻两个锋电位≥绝对不应期，后一次兴奋最早出现在前一次兴奋后的相对不应期，2002、2024）	无，可以总和 总和达阈电位可产生动作电位
传播距离	远，不衰减，局部电流（让细胞膜依次再产生动作电位）	近，会衰减，电紧张扩布

离子跨膜流动（2012）

通透性（电导）

- 静息状态 K^+ 通透性最大（2002）、Ca^{2+} 通透性最小
  兴奋状态 Na^+ 或 Ca^{2+} 通透性最大（2002）
- 去极化↑→ G_{Na} ↑、G_K ↑
  G_{Na} 迅速↑、迅速↓（一过性）
  G_K 延迟↑（多在 G_{Na} ↓时）

电 - 化学驱动力

- = 膜电位 - 平衡电位“磨平”（2016）
  当 =0 →净流动为 0 →平衡电位（1999）
- K^+ 化学驱动力（浓度差）由内向外，是直接动力
  静息状态电场驱动力由外向内（2001）
- 静息状态 $Ca^{2+} > Na^+ > K^+ > Cl^-$（2010）
  - 多数细胞静息电位等于 ECl
- 动作电位全过程（2020）
  - Na^+ 电 - 化学驱动力：大→小→大（恢复）
  - K^+ 电 - 化学驱动力：小→大→小（恢复）
  - Na^+、K^+ 平衡电位基本不变

阻断 Na^+ 通道（如 TTX）：主要降动作电位幅度
阻断 K^+ 通道（如胺碘酮、四乙铵）：主要延动作电位时程（2015）

	静息电位	动作电位幅度	钠泵	Na^+ 内流驱动力
若细胞外 K^+ ↑（2001、2019）	↓	↓	↑	↓
若细胞外 Na^+ ↑（1996、1997、2014、2019）	不变或↓	↑	↓	↑
若钠泵↓（如哇巴因，2009）	↓	↓		↓